Anuitas

Pekan 3 dan 4 Manajemen keuangan

Genap 2024/2025

Rochmawati, S.T., M.T.

Anuitas adalah.....

Serangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama selama jangka waktu atau periode tertentu

ANUITAS

Anuitas Sederhana / biasa

adalah pembayaran atau penerimaan yang terjadi pada setiap akhir periode

Anuitas Due / anuitas di muka

adalah pembayaran atau penerimaan yang terjadi pada setiap awal periode.

RUMUS ANUITAS SEDERHANA

Mencari nilai anuitas di masa yang akan datang/masa depan (FVAn)

$$FVA_n = R\left(\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]\right)$$

$$FVA_n = R\left(FVIFA_{i,n}\right)$$

Mencari nilai anuitas di masa sekarang (PVAn)

$$PVA_n = R\left(\left[\frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i}\right]\right)$$

$$PVA_n = R\left(PVIFA_{i,n}\right)$$

Notasi dalam Anuitas Sederhana

FVAn = nilai anuitas di masa depan
PVAn = nilai anuitas sekarang
R = nilai penerimaan/pembayaran
i = suku bunga
n = periode/periodik
FVIFA$_{i,n}$ = notasi nilai anuitas di masa depan
PVIFA$_{i,n}$ = notasi nilai anuitas di masa sekarang

Perhitungan dalam Anuitas Sederhana

- ✓ Bagaimana mencari nilai masa depan dari anuitas sederhana?
- ✓ Bagaimana mencari nilai masa kini dari anuitas sederhana?
- ✓ Bagaimana mencari tingkat bunga?
- ✓ Bagaimana mencari penerimaan periodik?

Contoh soal anuitas sederhana

Diketahui penerimaan periodik R = $1000, I = 8%, dan N= 3 tahun. Gunakan tabel, **hitung nilai FVA-nya!**

>>>maka nilai FVA_3 = $ 3246. Jika dihitung dengan rumus???

Berapakah nilai PVA-nya?

>>>dengan tabel, dihasilkan $ 2577. Jika dihitung dengan rumus???

Contoh soal anuitas sederhana

Jika diketahui nilai masa depan (FVA) anuitas sebesar $ 9500 pada akhir tahun ke – 8 untuk membiayai liburan, Raymond memutuskan menabung $ 1000 setiap tahunnya selama 8 tahun ke depan di rekening di sebuah bank. Jika bunga di bank berbunga secara majemuk, berapakah tingkat bunga minimal per tahun yang harus disediakan bank agar Anda dapat menjalankan rencana itu?

maka FVA_8 = R ($FVIFA_{i,8}$)

9500 = 1000 ($FVIFA_{i,8}$)

($FVIFA_{i,8}$) = 9500/1000 = 9,5

ANUITAS DUE

Perbedaan anuitas sederhana dan anuitas due adalah SAAT PEMBAYARAN

Pada anuitas sederhana, pembayaran dilakukan pada akhir periode

Sedangkan pada anuitas due, pembayaran dilakukan pada awal periode→ anuitas di muka

Jika harus memilih....

Membayar sejumlah tagihan tertentu	Menerima bonus sejumlah tertentu
• Mana yang lebih menguntungkan, membayar tagihan di awal atau di akhir tahun?	• Mana yang lebih menguntungkan menerima bonus di awal tahun atau di akhir tahun?

Catatan

1

Dalam menentukan apakah suatu arus kas jatuh di awal atau akhir periode, tergantung persepsi. Logikanya, apakah tengah malam merupakan akhir dari suatu hari atau awal dari hari berikutnya?

2

Kunci untuk membedakan nilai masa depan dari anuitas sederhana dan anuitas due terletak pada titik manakah nilai masa depan ingin dihitung.

3

Pada anuitas sederhana, nilai masa depan jatuh pada periode di mana arus kas terakhir berada. Untuk anuitas due, nilai masa depan jatuh pada satu periode setelah arus kas terakhir.

RUMUS ANUITAS DUE

Mencari nilai anuitas due di masa yang akan datang/masa depan (FVADn)

$$FVAD_n = R\left(\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]\right)(1+i)$$

$$FVAD_n = R\left(FVIFA_{i,n}\right)(1+i)$$

$$n = -\frac{log\left(\frac{FVAD \times i}{R(1+i)} + 1\right)}{log(1+i)}$$

Mencari nilai anuitas due di masa sekarang (PVADn)

$$PVAD_n = R\left(\left[\frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i} + 1\right]\right)$$

$$PVAD_n = R\left(PVIFA_{i,n-1} + 1\right)$$

$$n = -\frac{log\left(1 - \frac{PVAD \times i}{R}\right)}{log(1+i)}$$

Contoh soal Anuitas Due

George sedang membuat rencana pembelian rumah. Pada 8 tahun yang akan datang, harga rumah diperkirakan mencapai Rp.800.000.000. Untuk itu, George harus menabung setiap awal tahun dengan tingkat bunga sebesar 12%. Dari soal tersebut, berapa uang yang harus George tabung setiap awal tahun?

Soal 2

Untuk kebutuhan modal usaha distro, Kevin melakukan pitching ke lembaga investasi, dan investor bersedia memberikan suntikan modal sebesar Rp.36.750.000. peminjaman modal dilakukan untuk 2 tahun, dan investor menginginkan pembayaran cicilan dilakukan setiap 2 bulan sekali di awal periode. Jika investor menetapkan suku bunga 6% p.a., berapa yang harus dicicil?

Soal 3

Dona seorang pengusaha kuliner. Setiap awal bulan, ia menabung sebesar Rp.2.500.000. Ia bercita-cita ingin tour keliling dunia selama seminggu. . Nantinya, uang akan terkumpul sebesar Rp.80.000.000. jika tingkat suku bunganya adalah 12% p.a., berapa lama waktu yang diperlukan untuk menabung?